

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO

Projeto A3 | Sistemas Automatizados | USJT 2026

Grupo:

DAVID MEIRA VIANA R.A 824213130

GEORGE SANTOS GOMES R.A 824218501

ROGER GUILHERME VOPPE PEREIRA R.A 82423889

RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA R.A 824130115

NICOLAS THEODOR SILVA CARVALHO R.A 824212148

| DESAFIOS URBANOS



Fluxo Crítico

Gestão ineficiente de entrada e saída causa gargalos em horários de pico e insatisfação do usuário.



Segurança

Risco de acidentes nas cancelas e necessidade de proteção anti-esmagamento confiável.



Dados Reais

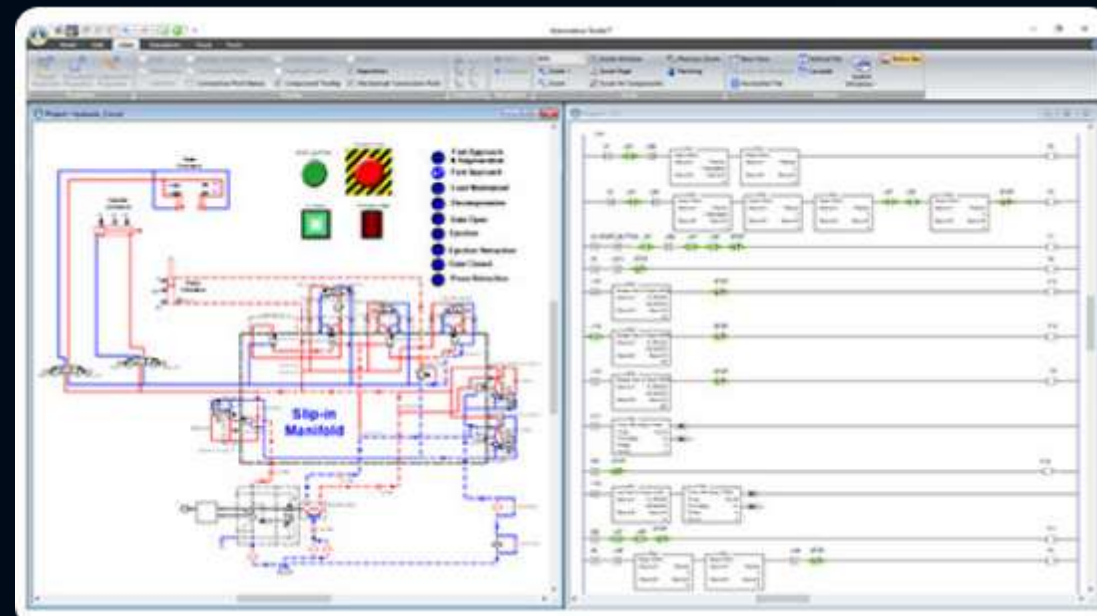
Dificuldade em manter contagem precisa de vagas disponíveis sem sensores de posicionamento.

| CLP E LINGUAGEM LADDER

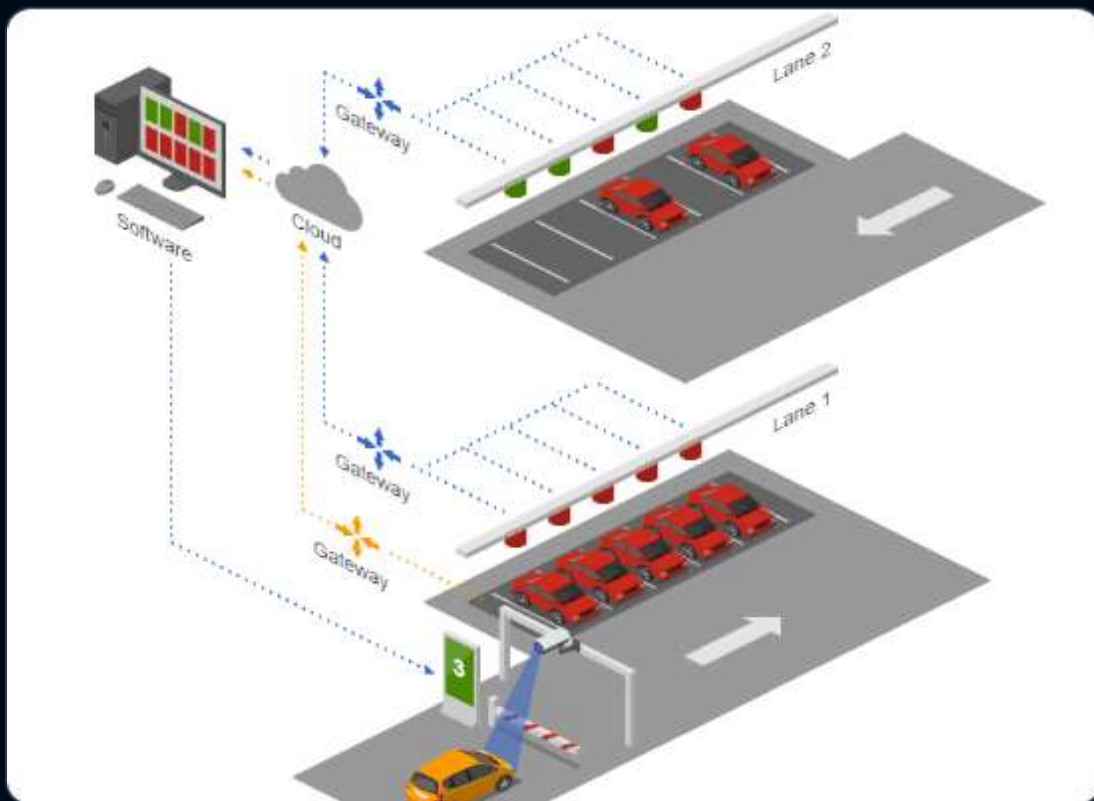
O Padrão Industrial

Utilização de Controladores Lógicos Programáveis para controle em tempo real.

- ✓ **Ladder Logic:** Estrutura visual intuitiva.
- ✓ **Instruções:** CTU, CTD e Temporizadores TOF.
- ✓ **Confiabilidade:** Resposta determinística.



ESCOPO DO PROJETO



Especificações Técnicas

Estacionamento automatizado com foco em robustez lógica e segurança física.

Capacidade: 20 Vagas nominais

Sensores: Indutivos e de Presença

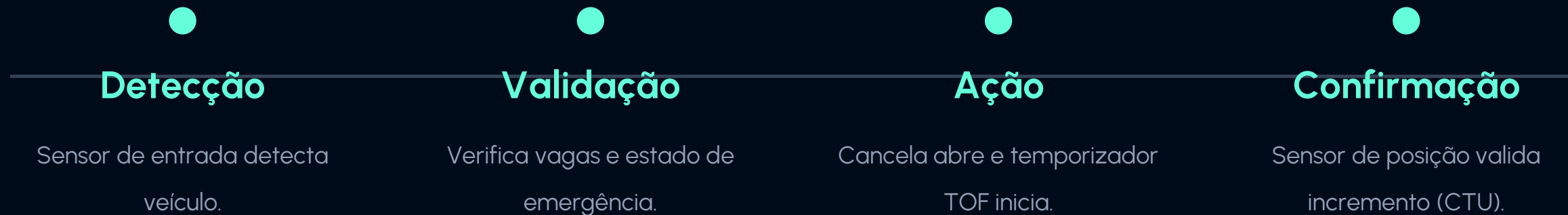
Cancelas: Acionamento por Motores de Passo

Segurança: Sistema Anti-esmagamento redundante

MAPEAMENTO DE HARDWARE

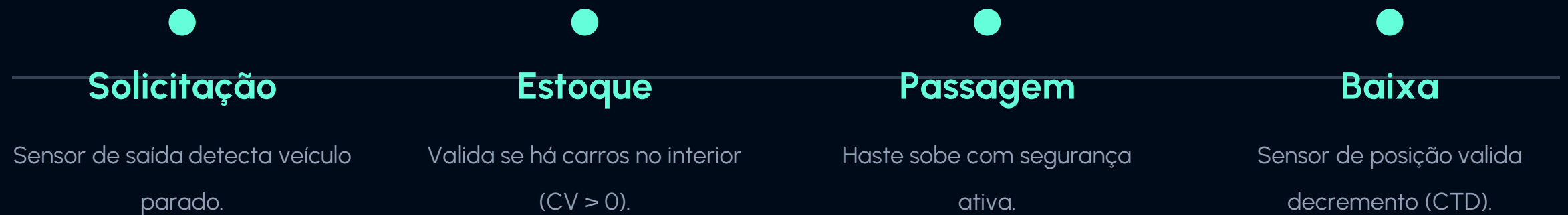
Componente	Tipo	Função no Sistema
Sensores de Entrada/Saída	Input (I)	Detecção inicial de aproximação do veículo.
Sensores de Posicionamento	Input (I)	Confirmação física de passagem para contagem.
Sensores de Segurança	Input (I)	Proteção anti-esmagamento (Contatos NF).
Motores das Cancelas	Output (Q)	Movimentação física das hastes de acesso.
Sinalização (Luzes/Alarmes)	Output (Q)	Feedback visual de lotação e emergência.

| LÓGICA: CICLO DE ENTRADA



"O uso do sensor de posicionamento evita contagens falsas por desistência."

| LÓGICA: CICLO DE SAÍDA



| SEGURANÇA OPERACIONAL

100%

Disponibilidade de
Intertravamento

Anti-esmagamento

Implementação de lógica com contatos **Normalmente Fechados (NF)** nos sensores de segurança. Caso o feixe seja interrompido, a lógica de fechamento é instantaneamente cortada.

Botão de Emergência

Interrompe todas as rungs de solicitação de motor, garantindo imobilização total do sistema em situações críticas.

GERENCIAMENTO DE CAPACIDADE

Vagas Livres (Início)

20 Vagas

Operação Típica

12 Carros Internos

Lotação Máxima

BLOQUEIO ATIVO

O sistema alterna sinalização luminosa (Verde/Vermelho) automaticamente via Rungs 3 e 4.

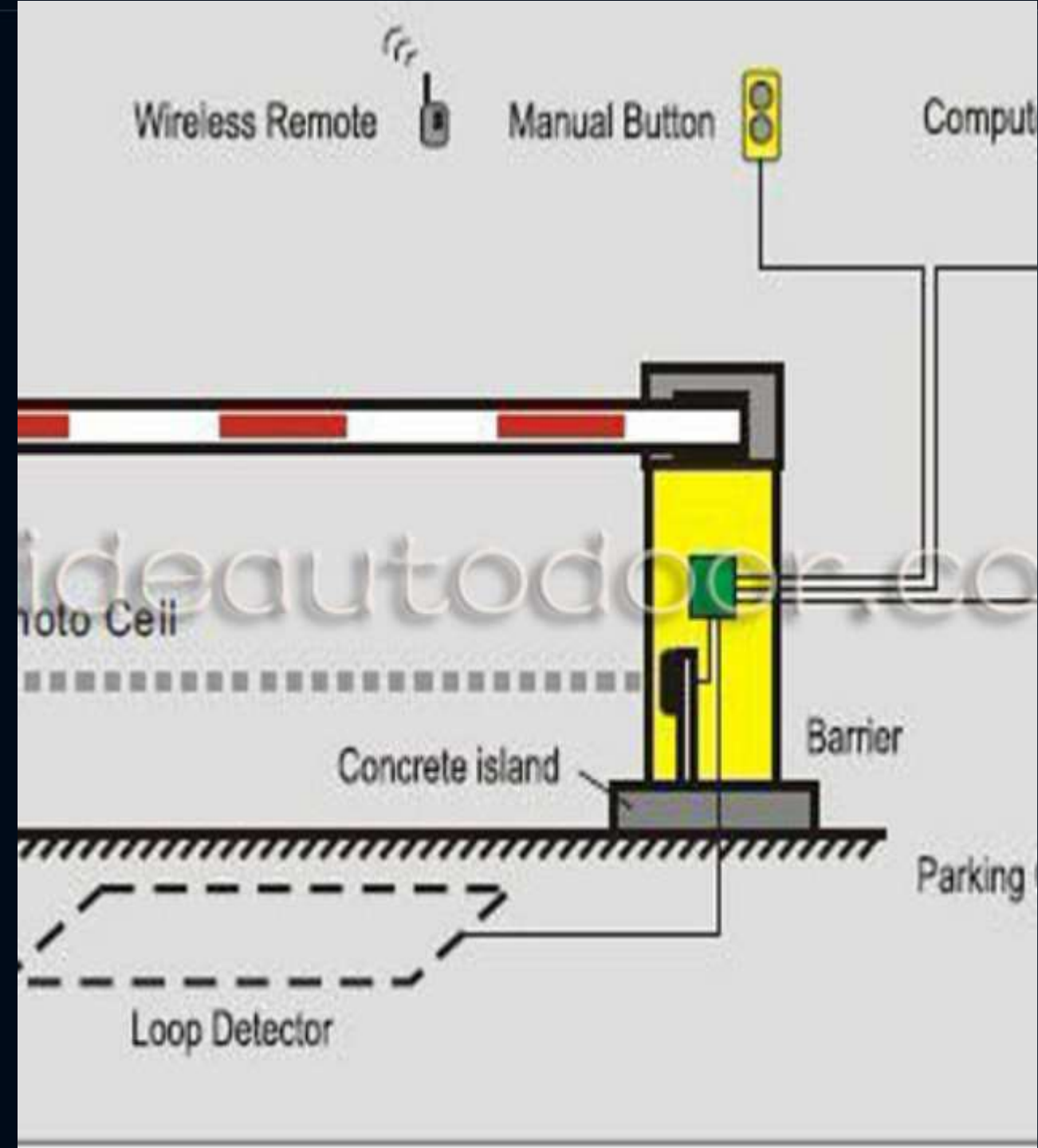
SIMULAÇÃO DE SUCESSO

Validação PLC Online

O sistema foi exhaustivamente testado no simulador, apresentando:

- Precisão de contagem de 100%.
- Funcionamento perfeito dos selos de motor.
- Resposta imediata ao sensor de segurança.

<https://app.plcsimulator.online/gOjG3lgc5yVI4p8rna39>



| CONCLUSÃO E FUTURO

- ✔ **Objetivo Alcançado:** Controle de fluxo e segurança simulados com sucesso em lógica Ladder.
- 🔧 **Integração:** Estrutura pronta para conexão com sensores industriais reais (Indutivos/IR).
- 🚀 **Escalabilidade:** Possibilidade de integrar com banco de dados e controle por placa (OCR/RFID).
- 🎓 **Aprendizado:** Consolidação de conceitos de sistemas discretos e lógica de controle industrial.

Agradecemos a atenção!
FIM!

Universidade São Judas Tadeu | Engenharia de Software